

# Черновик. Не полностью инициализированная запись

В некоторых случаях возникает необходимость создавать записи в БД при редактировании сразу, а не по нажатию кнопки "Сохранить". Например, в документах необходимо сразу показывать номер документа.

При этом возникает ряд проблем:

1. Пользователь начал создавать документ, но потом передумал и закрыл браузер, либо произошел разрыв соединения с сетью Интернет. В этих случаях в БД останется запись, не представляющая никакой ценности (мусор).
2. Один пользователь начал создавать документ. Если в этот момент в реестр зайдет другой пользователь, то он увидит непонятный безымянный документ. Такие документы нужно скрывать.

Для решения этих проблем введено новое понятие — **Черновик**. Черновик – объект, который был инициализирован, но не был сохранен. Фактически был вызван метод "Создать", но еще не был вызван метод "Записать". Черновики не отображаются в реестрах и автоматически удаляются через сутки.

## Архитектура системы

### Схема базы данных



При конвертации базы данных через Genie в основную таблицу каждого [объекта БЛ](#), для которого установлен флаг "Insert record into a table on execution of auto-generated Create method", добавляется поле "\$Черновик". В этом поле сохраняется ID пользователя – владельца черновика. Также поле добавляется во все реплицируемые таблицы, чтобы избежать возможных проблем при репликации.

В каждую схему добавляется одна новая таблица "\$Черновик", состоящая из четырех полей:

1. "НазваниеОбъекта" — название созданного объекта. Необходимо для определения метода бизнес-логики, который может корректно удалить объект со всеми связями, фактически это "НазваниеОбъекта.Удалить".
2. "ДатаСоздания" — дата создания черновика. Черновики старше суток автоматически удаляются.
3. "ИдТаблицы" — ID основной таблицы объекта.
4. "ИдОбъекта" — ID объекта в основной таблице.

В автогенерируемый метод [Создать](#) от браузера через фильтр передается признак "ВызовИзБраузера". В случае его наличия и установленном на объекте БЛ флаге "Insert record into a table on execution of auto-generated Create method" в поле "\$Черновик" помещается ID текущего пользователя, и добавляется запись в таблицу "\$Черновик".

На основную таблицу объекта БЛ навешивается [триггер](#) на обновление. Если поле "\$Черновик" не пусто, то считаем это сохранением черновика; в этом случае поле "\$Черновик" очищается, а также удаляется соответствующая запись из таблицы "\$Черновик". Соответствие определяется по паре ИдТаблицы+ИдОбъекта.

## Удаление старых записей

В [сервисном модуле](#) "Бизнес-логика" создан новый метод "Администратор.УдалитьСтарыеЧерновики", который [вызывается по расписанию](#) каждую ночь для каждого сервиса, входящего в облако.

В методе для каждой схемы вычитываются все записи из таблицы "\$Черновик" старше суток, и производится удаление объектов через вызов метода бизнес-логики "НазваниеОбъекта.Удалить" (ИдОбъекта). Перед удалением каждого объекта проверяется, что он еще существует и все еще находится в статусе черновика (поле "\$Черновик" не пусто).

## Управление видимостью записей

Для сокрытия черновиков других пользователей в [декларативный метод](#) "Список" автоматически добавляется фильтр вида:

```
"$Черновик" IS NULL
```